

간단한 열수지 모델: 핵심 방정식과 논문 근거

추가 검토 반영: 최신 결정과 미확정 후보는 **층의 깊이·물 이동 검토**안에 있다. 사용자 요청으로 일정 하부 배수를 포함하고 동결·융해·승화는 이번 범위에서 제외한다. 아래의 배수 생략 및 §7 동결 확장은 이전 검토 기록이다. 0-5 cm/5-30 cm 구분과 두 수분 저장소는 채택 전 후보이며, M1-M6은 아직 그 후보로 통합 수정한 완성 모델이 아니다.

작성: 2026-09-25. 상태: **사용자 검토용 방정식안**. 물성 수치와 증발효율 곡선은 다음 순서에서 정한다. 시뮬레이션은 아직 실행하지 않았다.

1. 모델의 크기부터 제한한다

1 m²의 가상 포장을 **표면층과 내부층 두 덩어리**로 나눈다. 기본형에서 시간에 따라 계산할 값은 세 개다.

계산할 값	의미	계산하는 이유
$T_s(t)$	물을 보유한 표면층의 대표 온도	냉각 효과를 비교할 대상
$T_b(t)$	그 아래 내부층의 대표 온도	낮에 저장했다가 밤에 나오는 열 반영
$W(t)$	표면층에 남아 증발할 수 있는 물, kg/m ²	물이 마르면 증발 냉각이 줄거나 끝남

기온·일사·습도·풍속·기압·운량은 기상자료로 입력한다. 강수 없는 가상 조건에서는 강수 입력을 0으로 둔다. 관측의 강수 공란을 0이라고 판정하는 것과는 별개다.

물은 표면층의 유효 저장량 하나로 계산한다. 공극별 수분 이동, 기체 흐름, 얼음에 의한 재료 변형은 풀지 않는다. 기본형은 표면층의 배수를 무시하며, W_{max} 는 이 가정에서 사용할 수 있는 유효 보수량이다. 따라서 실제 투수성 도로의 배수 성능을 예측하는 모델은 아니다. 표면층 안에서는 온도와 수분이 균일하다고 근사한다.

복잡성을 늘리는 대신 **급수량 세분화, 물성 민감도, 시간 간격 수렴, 열·물 보존**을 심화 분석으로 한다. 이 문서의 2층식은 기존 실행 계획의 상세 다층 수분 모델 후보보다 우선한다.

2. 가장 중요한 식: 표면의 열수지

급수가 끝난 뒤, 동결이 없는 기본형은 다음과 같다.

$$C_s(W) \frac{dT_s}{dt} = (1 - \alpha)K_{\downarrow} + \varepsilon(L_{\downarrow} - \sigma T_s^4) - H - L_v(T_s)E - G_{sb}$$

(M1)

표면에 남는 열 = 흡수한 햇빛 + 순열복사 - 공기로 전달한 열 - 증발에 쓴 열 - 내부로 전달한 열. 남는 열이 양수면 표면온도가 오르고, 음수면 내려간다. 오른쪽 각 항은 W/m², 왼쪽도 J/(m²·K) × K/s = W/m²다.

M1의 부분	쉬운 의미	논문에서 확인할 위치	채택 방식
$(1-\alpha)K_{\downarrow}$	들어온 햇빛 중 반사되지 않고 흡수되는 부분	Cortes 2016, p.105 Eq.16; Jiang & Yu 2023, Eq.13	동일한 단파 흡수식
$\varepsilon(L_{\downarrow} - \sigma T_s^4)$	하늘에서 흡수한 열복사에서 표면이 방출한 열복사를 뺀	Jiang & Yu 2023, Eq.14 및 바로 뒤의 $\varepsilon = \varepsilon_a$ 가정	$L_{\downarrow} = \sigma T_{sky}^4$ 로 이름을 바꾸면 동일. $L_{\downarrow}$ 자체를 직접 추정하는 방식으로 입력
$-H - L_v E - G_{sb}$	현열·증발 잠열·아래쪽 전도로 나가는 열	Cortes 2016, p.105 Eq.16-18	수지의 항 구성 채택. 원문의 식 표기를 통째로 복사하지 않음

M1의 부분	쉬운 의미	논문에서 확인할 위치	채택 방식
Cs dT _s /dt	표면층 자체의 온도 변화에 저장되는 열	Dong 2019, p.8 Eq.8의 저장·전도식	유한 두께 표면층에 적분해 만든 우리의 2층 근사

T_s는 복사식에서 반드시 K를 쓴다. α는 햇빛의 반사율이고 ε는 장파 방사율이다. 서로 다른 성질이므로 같은 수치로 두지 않는다. H와 G_{sb}는 온도 차이에 따라 음수가 될 수 있다. 내부가 표면보다 따뜻하면 G_{sb}<0이 되어 표면으로 열이 돌아온다.

표면층의 열용량은 다음처럼 물의 양도 반영한다.

$$C_s(W) = C_{s,dry} + c_w W. \quad (M1a)$$

C_{s,dry}는 마른 표면층의 면적당 열용량, c_w는 물의 비열이다. Cortes 2016 Eq.11의 재료·물 열용량 합산, Dall'Amico 2011 p.471 Eq.3-4를 면적당 양으로 바꾼 것이다. 따라서 물이 많아지면 증발뿐 아니라 온도를 변화시키는 데 필요한 열도 달라진다.

저장항을 붙였다고 같은 열을 두 번 세는 것은 아니다. 논문의 Eq.16에서 지중으로 들어가는 열은 우리가 표면층에 저장되는 몫과 더 아래로 넘어가는 G_{sb}로 나눈다. 자세한 유도는 [열수지 결합 확인](#)에 있다.

3. 공기와 열교환

$$H = h_c(T_s - T_a), \quad h_c = \rho_a c_{p,a} C_H v. \quad (M2)$$

표면이 공기보다 뜨거우면 공기로 열이 이동한다. h_c는 열교환의 빠르기를 나타내는 W/(m²·K) 단위 계수다. ρ_a는 공기 밀도, c_{p,a}는 공기 비열, v는 기준 높이의 풍속, C_H는 무차원 교환계수다.

근거는 Cortes 2016 p.105 Eq.17이며, h_c로 묶은 것은 단순한 기호 정리다. Dong 2019 §3.3에도 q_c=h(T_s-T_e)가 나온다. Dong의 실내 자연대류 계수를 야외 풍속 자료에 바로 적용하지 않는다. C_H와 풍속 높이, 무풍시 자연대류 처리 규칙은 계수 선정 때 함께 정한다. 원문 풍속 측정 높이는 Cortes p.106에 2 m로 기재되어 있다.

4. 증발량과 남은 물

비동결·증발 조건에서 사용할 식의 구조는 다음과 같다.

$$E^* = \frac{\rho_a [q_{sat,w}(T_s) - q_a]}{r_a + r_s(W)}, \quad r_a = \frac{1}{C_E v}. \quad (M3)$$

$$\beta(W) = \frac{r_a}{r_a + r_s(W)} \implies E^* = \rho_a C_E v \beta(W) [q_{sat,w}(T_s) - q_a]. \quad (M3a)$$

부분	의미
q _{sat,w} (T _s)-q _a	표면의 포화 비습과 주변 공기 비습의 차이. 비습은 공기 질량당 수증기 질량, kg/kg
r _a , r _s	각각 공기와 재료가 수증기 이동을 방해하는 정도, s/m
β	충분히 젖은 표면에 비해 얼마나 잘 증발하는가, 0-1
E	실제 증발하는 물의 질량, kg/(m ² ·s)

Cortes 2016 p.105 Eq.10과 Eq.19의 저항 구조를 사용한다. 원문의 $F(\theta)/\Delta t_m$ 를 r_s 로 이름 붙이면 M3의 분모가 된다. 단, 원문 Eq.19는 왼쪽을 ℓE 로 쓰면서 오른쪽에는 잠열 계수가 보이지 않아 단위상 모순이 있다. 여기서는 오른쪽을 **질량유속 E**로 정의하고 M1에서 L_v 를 한 번 곱한다. 이는 차원에 따른 정리이며 원문 그대로의 인용이 아니다. 물의 양에 따른 저항/효율 함수와 계수는 아직 채택하지 않았다. $\beta=W/W_{max}$ 같은 관계를 근거 없이 확정하지 않는다.

가장 간단한 기본형은 증발만 계산한다. 시간 간격 Δt 의 실제 증발은 다음 제약을 따른다.

$$E = \min \left[\max(E^*, 0), \frac{W}{\Delta t} \right], \quad \frac{dW}{dt} = -E \quad (\text{급수 후, 무강수}). \quad (M4)$$

남은 물보다 많이 증발시키지 않는 것은 질량보존 제약이다. 단계 내에서 물이 다 마르는 경우 그 시점을 나눠 계산하고 시간 간격을 줄여 결과가 수렴하는지 확인한다. 기본형의 $\max(E^*, 0)$ 는 야간 응결을 생략하는 **우리의 명시적 단순화**다. 야간 수분 재공급까지 포함한 실제 노면의 연속 재현으로 해석하지 않는다.

총 물수지는 공급량 I , 강수 P , 넘치는 물 R 을 포함하면 $dW/dt=I+P-E-R$ 이다. Jiang & Yu 2023 Eq.1의 유입·유출 수지에서 식생 증산과 배수를 생략하고, 인공 급수를 추가한 형태다. 매 실험의 06시 공급량과 넘친 양은 따로 기록한다.

5. 내부에 저장되는 열

$$G_{sb} = \frac{T_s - T_b}{R_{sb}}, \quad G_{bd} = \frac{T_b - T_d}{R_{bd}}. \quad (M5)$$

$$C_b \frac{dT_b}{dt} = G_{sb} - G_{bd}. \quad (M6)$$

R_{sb} , R_{bd} 는 면적 기준 열저항($m^2 \cdot K/W$)이다. 재료의 두께와 열전도율로 정하며, 균질한 구간은 $R=d/k$, 여러 구간을 통과하면 각 저항을 더한다. C_b 는 내부층의 면적당 열용량이다. T_d 는 더 아래쪽 경계온도다.

M5는 Cortes 2016 Eq.15/18의 Fourier 전도 법칙을 두 대표 온도 사이의 차이로 근사한 것이다. M6은 Dong 2019 Eq.8을 내부층 두께에 걸쳐 적분한 보존식이다. 두 덩어리로 나누는 방식과 두께는 우리 모델 설계이며, 논문에 동일한 2층 포장 모델이 실려 있다는 뜻은 아니다.

T_d 에 기상청 30 cm 지중온도를 넣는 경우 경계 깊이도 30 cm에 맞춘다. 이는 주변 토양온도를 가상 포장 아래의 대리 경계로 사용하는 가정이다. 다른 간단한 경계인 하부 단열($G_{bd}=0$)과 비교해 결과가 경계에 지나치게 좌우되는지 검사한다. Dong의 실내 하부 단열은 §4.1-4.2에 있으나 야외 도로의 확정 조건으로 옳기지 않는다.

6. 한 시각의 계산을 숫자로 읽는 법

다음은 식을 이해하기 위한 **가상 숫자**이며 인천 관측값이나 예측 결과가 아니다.

열수지 항	가상 값, W/m ²
흡수한 햇빛	+600
순열복사	-80
공기로 전달한 열	-100
증발에 쓴 열	-150
내부로 전달한 열	-70

열수지 항	가상 값, W/m ²
표면에 남는 열	+200

가령 표면층 열용량이 100,000 J/(m²·K)이면 순간 온도 상승률은 $200/100000=0.002$ K/s 다. 모든 항이 1분간 일정하다고 가정할 때 약 0.12°C 오른다. 실제 계산에서는 표면온도와 수분이 변하면서 각 항도 바뀐다.

같은 상태에서 증발 항이 0이면 남는 열은 350 W/m²다. 반사율이나 물 공급량을 바꾸는 효과는 이런 열수지 변화가 하루 동안 누적 된 결과로 구한다. ‘물 몇 L면 온도가 몇 도 낮아진다’는 관계를 미리 넣지 않는다.

7. 겨울은 최소 확장으로 분리한다

기본형 M1-M6은 **물의 동결이 없는 경우**의 식이다. 겨울 건조 조건에는 그대로 사용할 수 있지만, 젖은 조건에서 영하가 되면 동결을 다루어야 한다. 실측 기온이 0°C 이상이어도 계산 표면온도는 영하일 수 있다.

최소 확장은 표면층의 저장 에너지를 다음과 같이 쓰는 것이다.

$$U_s = [C_{s,dry} + c_w W_l + c_i W_i](T_s - T_0) + L_{f,0} W_l, \quad W = W_l + W_i. \quad (W1)$$

같은 온도에서도 액체 상태의 물은 얼음보다 용해 잠열만큼 높은 에너지를 가진다. 에너지가 빠져나가면 온도가 내려가는 대신 물이 어는 구간이 생긴다. 근거는 Dall'Amico et al. 2011 p.471 Eq.3-4이며, 체적당 에너지를 면적당으로 바꾼 것이다. 저장 에너지에 동결 잠열이 들어 있으므로 열수지에 동일한 동결열을 다시 더하지 않는다.

검토할 가장 단순한 겨울 후보는 **순수한 물이 0°C에서 평형 동결·용해한다는 이상화**다. 얼음·물이 함께 있을 때 표면층 온도를 0°C에 두고 남은 에너지로 두 양을 나눈다. 재료 공극에서의 어는점 저하, 과냉각, 얼음 팽창은 표현하지 않는다. Dall'Amico의 재료별 동결 곡선을 통째로 도입하는 안은 기본 범위에서 제외한다. 이 0°C 근사는 보존법칙에서 정한 우리 단순화이며 해당 논문이 세라믹에 대해 입증한 결과가 아니다.

얼음이 생긴 뒤의 수증기 손실은 액체 증발식만으로 처리할 수 없다. 추가가 필요할 때 Essery 2015 pp.3871-3872 Eq.21의 얼음 포화비습을 쓰는 승화 경계식을 참고한다. 액체·얼음이 함께 노출된 경우의 표면 처리까지 확정하기 전에는 겨울 습윤 결과를 최종값으로 제시하지 않는다. 눈이 쌓인 경우는 별도 눈 모델 없이 이 식에 넣지 않는다.

8. 하향 장파복사: 추가 상태변수 없는 보조식

관측 CSV에는 $L_{\downarrow}$ 가 없으므로 기온·수증기압·운량으로 추정하는 후보를 둔다.

$$\varepsilon_{clr} = 1.24 \left(\frac{e_a[\text{hPa}]}{T_a[\text{K}]} \right)^{1/7}, \quad \varepsilon_{sky} = (1 - 0.84n_c)\varepsilon_{clr} + 0.84n_c, \quad L_{\downarrow} = \varepsilon_{sky}\sigma T_a^4. \quad (A1)$$

n_c 는 0-1 운량이며 표면 방사율 ε 와 하늘의 유효 방사율 ε_{sky} 는 다르다. 맑은 하늘 식의 원출처는 Brutsaert 1975, 구름 보정은 Unsworth & Monteith 1975다. 직접 대조한 수식 위치는 Flerchinger et al. 2009 PDF p.2 Table 1, p.3 Table 2와 Eq.1-2다. Table 1은 수증기압 kPa에 계수 1.723을 사용하며, 위 식은 hPa로 바꾼 약 1.24 형태다. Unsworth 원문 초록에도 위 구름 보정식이 명시되어 있다. Brutsaert 원문 본문의 식 번호는 확인하지 않았으므로 만들지 않는다.

이는 다른 지역에서 검토된 경험식의 조합을 인천에 적용하는 후보이며 인천 장파 관측으로 검증한 값이 아니다. 0-1 범위를 벗어나는 하늘 방사율이 나오면 조용히 잘라 쓰지 않고 적용성 오류로 기록한다. 필요하면 장파 추정식만 교체하는 민감도 검사를 한다. 이 보조식은 온도·물의 상태변수를 늘리지 않는다.

9. 사용자가 논문을 읽을 순서와 판단할 지점

순서	읽을 부분	판단할 내용
1	Cortes 2016, pp.104-105, Eq.1, 10-11, 16-19	표면 열수지·증발 저항의 구조. Eq.16과 19의 표기 문제는 아래 감사표 참조
2	Dong 2019, p.8 Eq.8, p.10 §3.3, p.13 §4.2	저장열·전도·표면 경계의 연결. 복잡한 공극유동 부분은 기본형에 채택하지 않음
3	Jiang & Yu 2023, Eq.13-14	햇빛 흡수와 표면온도에 의한 장파 방출
4	Dall'Amico 2011, p.471 Eq.3-4, p.472 Eq.8-10	겨울 저장열과 물이 드나들 때 동반되는 에너지. 동결곡선까지 기본형에 넣을 필요가 있는지
보조	Flerchinger 2009, Tables 1-2	현재 기상자료로 장파 입력을 추정하는 방법

이 검토 이후 결정할 물성은 $Cs, dry, Cb, Rsb, Rbd, \epsilon, Wmax$, 증발저항/효율 곡선, 열·수증기 교환계수다. 반사율 수준과 초기 물 공급량은 실험 조건으로 기록한다. 논문의 서로 다른 재료에서 유리한 숫자만 골라 하나의 실재 재료처럼 결합하지 않는다.

10. 원문 표기를 그대로 쓰지 않은 곳

원문	확인된 문제 또는 적용 차이	이 방정식안의 처리
Cortes Eq.16	상향 복사에 Ta^4 , 설명에 기온·섭씨 표기	표면 K 온도를 명시한 Jiang Eq.14에 근거해 Ts^4 사용. 저자 정정 확인이라고 주장하지 않음
Cortes Eq.19	왼쪽 kE 와 오른쪽의 질량유속 차원 불일치	M3에서 질량유속, M1에서 잠열 곱으로 분리. Eq.10의 저항 구조와 함께 확인
Dong Eq.25	입사·출사 항이 모두 qr, out 로 인쇄	이를 채택하지 않고 §4.2의 $qr, in-qr, out$ 경계와 보존식 사용
Jiang Eq.11	본문 설명대로 양의 K 온도와 양의 b를 넣으면 $T < T_f$ 에서 음의 얼음 비율이 생김	기본형에 채택하지 않음. 이 논문 전체를 틀렸다고 판정하는 것은 아님
상세 1차원 수분모델 → 저장소 하나	표면 건조와 내부 수분 분포를 직접 계산하지 못함	유효 증발저항으로 묶는 모델 축소임을 명시. 정밀한 침투·건조 전선 예측으로 해석하지 않음

원문의 첨자·단위·식 번호를 확인한 것과 논문 저자의 의도까지 확정한 것은 다르다. 위 변경은 우리 모델의 식 선택 근거이며, 원문 자체의 공식 정정이 아니다.

논문 원문 링크

- C16 — https://www.jstage.jst.go.jp/article/taiki/51/2/51_103/_pdf/~char/en
- D19 — https://mdpi-res.com/d_attachment/materials/materials-12-02546/article_deploy/materials-12-02546.pdf
- J23 — <https://link.springer.com/article/10.1186/s43065-023-00090-9>
- DA11 — <https://tc.copernicus.org/articles/5/469/2011/tc-5-469-2011.pdf>
- E15 — <https://gmd.copernicus.org/articles/8/3867/2015/gmd-8-3867-2015.pdf>
- F09 — <https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/12351/1/20080064450K.pdf>
- B75 — <https://doi.org/10.1029/WR011i005p00742>
- UM75 — <https://doi.org/10.1002/qj.49710142703>